

한전KDN(주) 상임감사

개선요구 및 권고

제 목 전기차 충전설비 관리 미흡 및 금속화재¹⁾ 예방 매뉴얼 수립 검토
소 관 부 서 □□□□처
조 치 부 서 □□□□처
구 분 차량관리, 안전관리
내 용

1. 업무 개요

□□□□처(▼▼지사 포함)(이하 “□□□□처”라 한다)는 자체 사옥을 운영하면서 전기·소방안전관리대행사업자와 전기·소방 안전점검 및 유지보수 업무를 위탁하는 용역계약을 체결하여 정기적으로 안전점검을 시행하고, 전기안전관리대행업체의 전기안전관리자를 선임으로 대체하고 있다.

또한 사옥의 지상주차장 내에 총 ××대(직할 ×대, ▼▼지사 ×대)의 업무용 전기자동차(이하 “전기차”라고 한다.) 충전설비를 설치하여 운영하면서 월 ×회 충전설비에 대한 점검을 시행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「사업소 자체사옥 유지관리 절차서」 3.3(점검 및 유지보수 방법)에 따르면 사업소 관리책임자는 전기설비 및 사옥 소방시설물에 대한 점검 및 유지보수를

1) 금속화재(D급 화재): 마그네슘, 나트륨, 칼륨, 지르코늄과 같은 화재

전문업체에 업무의 일부 또는 전부를 위탁할 수 있고, 같은 절차서 3.7(소방안전 관리)에 따르면 전기차, 충전소 등 화재방지대책을 포함하여 매년 계획서를 문서로 수립하여야 한다고 규정되어 있다.

한편 「전기안전관리법」(2021. 4. 1. 시행) 제22조 (전기안전관리자의 선임)에 따르면 산업통상자원부령으로 정하는 규모 이하의 전기설비²⁾의 소유자 또는 점유자는 전기안전관리 대행사업자에게 전기안전관리업무를 대행하게 할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□처는 [표]와 같이 사옥의 지상 주차장 내에 총 ×대(직할 ×대, ▼▼지사 ×대)의 전기차 충전설비를 설치하여 운영하면서 ▼▼지사는 전기안전관리업 무대행업체의 전기안전관리자가 전기차 충전설비를 매월 ×회 위탁 점검하고 있으 나, □□□□처의 경우 전기차 충전설비 점검을 이행하지 않고 있는 것으로 확 인되었다.

[표] 본사 전기차 충전시설 점검 현황

(단위 : 대)

부서명	제조사	모델명	설치장소	급속/완속(Kw)	설치일자	수량	점검내역
□□□□처	☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒	0000-00	지상	완속(×Kw)	미상	×	미점검
□□□□처	☐☐☐☐☐☐	000-000000	지상	완속(××Kw)	'00.00.00.	×	미점검
□□□□처	☐☐☐☐☐☐	000-000000	지상	완속(××Kw)	'00.00.00.	×	미점검
▼▼지사	☐☐☐☐☐☐	00-000000	지상	급속(××Kw)	'00.00.00.	×	월 ×회 시행
▼▼지사	☐☐☐☐☐☐	00-000000	지상	급속(××Kw)	'00.00.00.	×	월 ×회 시행
▼▼지사	☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒	000-000	지상	완속(×Kw)	'00.00.00.	×	월 ×회 시행
▼▼지사	☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒	000-000	지상	완속(×Kw)	'00.00.00.	×	월 ×회 시행
▼▼지사	☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒	000-000	지상	완속(×Kw)	'00.00.00.	×	월 ×회 시행
합 계						×	

2) 자가용전기설비와 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신에너지와 재생에너지를 이용하여 전기를 생산하는 발전설비만 해당함

또한 총 ××대 전기차를 운영하면서 전기차에 대한 금속화재 발생 시 신속하게 화재에 대응할 수 있는 안전대책이 수립되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

따라서 □□□□처는 최근 전기차 화재 발생빈도 증가와 화재확산 위험성에 따른 사회적 관심 증가에 따라 전기차에 대한 화재대비를 위해 별도의 전기차 화재방지대책을 수립하여 전기차 화재 발생 시 폭발로 인한 연소 확대를 미연에 방지하고 효과적인 초기대응이 가능하도록 체계를 마련할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

□□□□처는 전기차 충전설비에 대하여 월차 점검을 이행하지 않은 것을 인정하며, 향후 전기안전관리업무 대행업체의 전기안전관리자를 통해 매월 ×회 전기차 충전설비를 점검하겠다는 의견을 제시하였다.

그리고 전기차 화재 발생 시 폭발로 인한 연소 확대를 미연에 방지하고 효과적인 초기대응이 필요하다고 공감하였다.

조치할 사항

□□□□처장은

- ① 향후 전기차 증가로 충전설비가 증가함에 따라 안정적인 전력공급과 안전성을 위해 충전설비에 대한 월차 점검을 이행하고,(개선)
- ② 자체 사옥의 지상주차장 내 전기차에 대한 화재대비 안전대책 방안으로 전기차 화재방지대책을 수립하기 바랍니다.(권고)